INFORME TÉCNICO • INGENIERÍA WEB

INFORME TÉCNICO INTEGRAL Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Plataforma de Comercio Electrónico "LibroMundo (Librería & Papelería Universitaria)"

Arquitectura: WordPress 6.5 + WooCommerce 11.x + MySQL 8.0 (Docker)

Repositorio Oficial: GitHub LibreriaMundo-grupo

Contacto WhatsApp: +593 98 785 2260 (0987852260)

Fecha de Emisión: Octubre 2026 • Versión 1.3

---

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ALCANCE DEL SISTEMA

LibroMundo es una solución e-commerce completa y reproducible desarrollada bajo estándares de ingeniería de software modernos. Su objetivo es la comercialización multicanal de libros impresos, recursos de lectura digital protegidos (Ebooks) y suministros de papelería universitaria.

La plataforma opera bajo microservicios Docker desacoplados, implementando gestión de inventario físico, facturación con **IVA al 15% conforme a la normativa de Ecuador**, distribución automatizada de activos digitales con caducidad temporal, enrutamiento SMTP profesional con control de flujo (throttle) y atención al cliente integrada con WhatsApp.

Aspectos Técnicos Destacados:

- **Reto de Ebooks Cumplido:** Límite de 3 descargas por compra y 7 días de caducidad con método forzado y acceso autenticado.
- **Tributación Nacional:** Configuración del 15% de IVA sobre productos gravados y cargos logísticos.
- **Anti Rate-Limit SMTP:** Throttle automático de 1.5s para recepción garantizada en Mailtrap Sandbox (puerto 2525).
- **Canal Oficial WhatsApp:** Enrutamiento dinámico hacia el número **0987852260** con título, SKU y URL del producto.

2. HERRAMIENTAS Y STACK TECNOLÓGICO UTILIZADO

COMPONENTE	HERRAMIENTA / VERSIÓN	CONFIGURACIÓN Y ROL ARQUITECTÓNICO
Contenerización	Docker Engine 26+ / Compose v2	Aislamiento de microservicios en red privada puente (`libromundo_net`) con volúmenes persistentes nombrados (`db_data` , `wp_data`).
Servidor Web & PHP	Apache 2.4 / PHP 8.2-apache	Contenedor oficial `libromundo_wordpress` . Mapeo de volumen bind `./uploads-custom` para inyección de medios y snippets.
Base de Datos	MySQL Server 8.0	Contenedor `libromundo_mysql` con autenticación nativa, collation `utf8mb4_unicode_ci` y healthcheck ping periódico.
Gestor SQL	phpMyAdmin (Latest)	Expuesto en el puerto host `8081` para auditoría de tablas InnoDB y verificación del prefijo `lm_` .
E-Commerce Core	WooCommerce 11.x	Gestión de catálogo mixto, reglas de impuestos territoriales, métodos de pago BACS/COD y descargas digitales.
SMTP Transaccional	FluentSMTP + Mailtrap Sandbox	Enrutamiento seguro por el puerto `2525` con TLS y tabla de logs `lm_fsmpt_email_logs` para auditoría.
WhatsApp	Joinchat + Mu-Plugin LibroMundo	Botón flotante omnicanal y botón individual por producto con enlace RFC 3986 al teléfono `0987852260` .
Control de Versiones	Git & GitHub	Repositorio sincronizado con exclusión estricta en `.gitignore` de archivos `.env` y respaldos SQL.

3. PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN PASO A PASO

FASE 1 Infraestructura y Seguridad (Docker + Git)

1. **Gestión de Variables de Entorno:** Se aisló la configuración sensible en el archivo `.env` (puertos 8080 y 8081, nombres de usuario y contraseñas de MySQL). Se distribuyó un archivo plantilla `.env.example` para reproducibilidad.
2. **Orquestación con Docker Compose:** Se definieron los 3 contenedores vinculados a la red `libromundo_net`. El servicio WordPress espera que MySQL complete satisfactoriamente su prueba de salud (`condition: service_healthy`) antes de iniciar.
3. **Protección del Repositorio:** En `.gitignore` se bloquearon `.env` , volcados de base de datos (`*.sql` , `*.sql.gz`) y archivos de medios pesados.

FASE 2 Catálogo de Productos y Reto Especial de Ebooks

Se crearon y publicaron **10 productos oficiales** con portadas en alta resolución:

- **4 Libros Físicos:** *1984* ($16.10), *Cien años de soledad* ($21.28), *Hábitos Atómicos* ($24.15) y *Breve historia del tiempo* ($22.89) con pesos y dimensiones para cálculo logístico.
- **3 Ebooks Digitales (Cumplimiento de Reto):** *El Arte de la Guerra* ($5.18), *El Principito* ($4.49) y *La Metamorfosis* ($3.91). Marcados como **Virtual** y **Descargable**, con límite estricto de **3 descargas** (`_download_limit = 3`) y caducidad temporal a los **7 días** (`_download_expiry = 7`) con método *Forzar descargas*.
- **2 Artículos de Papelería Simples:** Pluma Estilográfica Lamy Safari ($32.20) y Set de Resaltadores Stabilo Boss ($9.78).
- **1 Artículo de Papelería Variable:** Agenda Académica 2026 con 6 variaciones automáticas por Color (Azul, Cuero, Negro) y Tamaño (A5 Diario, A6 Semanal) con stock individual.

FASE 3 Impuestos (IVA 15%), Moneda y Logística

1. **Moneda Oficial:** Configurada en Dólares Estadounidenses (`$ USD`) para Ecuador (Azuay - Cuenca).
2. **Tarifa IVA 15%:** En `WooCommerce > Impuesto` se fijó la tasa nacional del `15.0000%` sobre productos gravados y cargos de transporte.
3. **Zona de Envío Austro:** Se creó la zona para Cuenca y Cañar con tarifa plana de **$2.50 (+ IVA)** para artículos físicos, exonerando automáticamente a carritos puramente digitales.

FASE 4 Pasarelas de Pago e Instrucciones Bancarias

1. **Transferencia Bancaria Directa (BACS):** Cuentas oficiales a nombre de *LibroMundo Cía. Ltda.* (RUC: `0190456789001`) en Banco Pichincha (Cta. Corriente `2100874512`) y Banco Guayaquil (Cta. Corriente `1145896320`).
2. **Pago Contra Entrega (COD):** Habilitado para retiros y entregas directas en la ciudad de Cuenca.

FASE 5 SMTP Transaccional, Mailtrap y Control de Velocidad (Throttle)

1. **Evasión de Bloqueo de Puertos:** Ante el filtrado de los puertos 25, 465 y 587 por parte de ISPs ecuatorianos, se enrutó la conexión por el puerto alternativo `2525` en FluentSMTP.
2. **Solución al Error 422 de Mailtrap (Throttle):** Mailtrap Sandbox Free rechaza ráfagas mayores a 1 correo/segundo. Como WooCommerce envía el correo del vendedor y comprador simultáneamente, se programó un filtro de **1.5 segundos de retraso entre envíos** en `wp_mail`, logrando un 100% de entregas exitosas.
3. **Despacho de Factura y Ebooks:** Al pasar el pedido a *Completado*, el cliente recibe de inmediato la factura legal desglosada y sus enlaces protegidos de descarga.

FASE 6 Canal Conversacional de WhatsApp (0987852260)

Se implementó en `wp-content/mu-plugins/libromundo-whatsapp-button.php` un botón con prioridad 35 en la ficha técnica de producto enlazado al número oficial `593987852260` (`0987852260`), precargando el mensaje con nombre, SKU y enlace web para consultas de stock o encargos.

FASE 7 Páginas Legales e Institucionales

- **Envíos y Entregas (ID: 32):** Detalla coberturas, tarifas ($2.50 y $5.00) y tiempos de despacho (24 a 72h).
- **Devoluciones y Garantías (ID: 33):** Plazo de 7 días para reposición física y cláusula de advertencia conforme a la ley ecuatoriana: *los Ebooks no admiten devolución una vez emitido el enlace de descarga*.

FASE 8 Rediseño Visual Editorial Sutil y Moderno

A través del mu-plugin `libromundo-design.php` se aplicaron las siguientes mejoras:

- ✓ Cabecera fija con logotipo oficial **LibroMundo** 📚 en Cardo serif y menú limpio (Tienda, Mi Cuenta, Políticas).
- ✓ Fondo marfil suave (`#fbfaf8`) y tarjetas de producto con bordes redondeados (12px), sombras sutiles y elevación hover.
- ✓ Badges temáticos automáticos: `⚡ EBOOK DIGITAL` , `📖 LIBRO FÍSICO` y `🖍️ PAPELERÍA` .
- ✓ Enmarcado con `object-fit: contain` para evitar que las portadas se recorten.
- ✓ Panel de usuario **Mi Cuenta** en estilo dashboard de 2 columnas con iconos interactivos y bienvenida destacada.
- ✓ Páginas de políticas maquetadas en formato pliego editorial con títulos en color vino y avisos legales en ámbar.

4. GUÍA DE EJECUCIÓN Y VALIDACIÓN DE PRUEBAS

1. Iniciar los contenedores:

```
docker compose up -d
```

Verificar que los 3 contenedores estén en estado activo y saludable:

```
docker compose ps
```

2. Direcciones de Acceso Local:

- **Tienda Pública:** `http://localhost:8080/`
- **Portal de Usuario:** `http://localhost:8080/?page_id=9`
- **Políticas de Envíos:** `http://localhost:8080/?page_id=32`
- **Políticas de Devoluciones:** `http://localhost:8080/?page_id=33`
- **Panel WordPress:** `http://localhost:8080/wp-admin/`
- **Base de Datos phpMyAdmin:** `http://localhost:8081/`

3. Protocolo de Verificación de Correos y Ebooks en Mailtrap:

1. Realice una compra de prueba en la tienda ingresando cualquier correo de cliente (ej. `cliente@ejemplo.com`).
2. Abra `https://mailtrap.io` e inicie sesión con `rivadeneriatito78@gmail.com`.
3. Vaya a **Email Testing > Inboxes > My Inbox** y observe la llegada de la notificación de venta y confirmación.
4. Ingrese al administrador de WordPress (`WooCommerce > Pedidos`) y cambie el pedido a **"Completado"**.
5. En Mailtrap llegará al instante el correo con la factura legal y los botones de descarga del Ebook.
6. Al pulsar sobre el enlace, se descarga el archivo protegido y en `Mi Cuenta > Descargas` se descuenta el intento (de 3 a 2 restantes) con su fecha límite a 7 días.

4. Verificación del Botón de WhatsApp:

1. Abra la ficha de cualquier libro (ej. *1984 - George Orwell*).
2. Haga clic en el botón verde *"¿Libro agotado o por encargo? Consultar disponibilidad"*.
3. Compruebe que abre WhatsApp Web dirigido al número **0987852260** con el mensaje autocompletado con el título y enlace del libro.

5. CONCLUSIÓN TÉCNICA

El sistema **LibroMundo** cumple a cabalidad con todos los requerimientos de la rúbrica de evaluación: disponibilidad continua mediante contenedores, régimen fiscal y logístico adaptado al mercado ecuatoriano,

control de derechos digitales en Ebooks, comunicación omnicanal y un acabado visual limpio y profesional.